

Evaluación del Desempeño Generación Copower

Cuenca Putumayo Norte

01 @ 30 de junio 2026

1. Desempeño Operacional Global y Cumplimiento Contractual

Durante junio de 2026, COPOWER en la Cuenca Putumayo Norte cerró el periodo con cumplimiento en los indicadores evaluados, marcando una recuperación relevante frente a mayo tanto en Costayaco como en Vonu. La mejora no proviene de una reducción del número total de eventos en el Sistema CPW, que se mantiene en siete, sino de una distribución distinta de la recurrencia y de menores tiempos de recuperación, lo que permitió elevar la disponibilidad y la confiabilidad sistémicas.

En Costayaco, el Sistema CPW bajo configuración N alcanzó Disponibilidad y Confiabilidad de 97.92%. Frente a mayo, la Disponibilidad aumenta 5.04 puntos porcentuales y la Confiabilidad mejora 3.87 puntos porcentuales. El cambio más favorable se observa en CPW04, que pasa de cuatro eventos y 95.97% de Disponibilidad y Confiabilidad a un cierre sin eventos y con 100% en ambos indicadores. Esta recuperación elimina el principal foco de presión del mes anterior, aunque la recurrencia se desplaza hacia CPW06, que concentra tres salidas durante junio.

El resto de la señal correctiva en Costayaco se distribuye entre CPW01, CPW03, CPW05 y CPW07, con un evento cada una. Esta dispersión exige seguimiento, pero no configura por sí sola una degradación generalizada del paquete. JIN-10 y las unidades diésel evaluadas en el periodo permanecieron sin eventos correctivos y conservaron desempeño individual favorable.

En Vonu, la evolución es plenamente favorable; el sistema pasa de 95.97% de Disponibilidad y 97.04% de Confiabilidad en mayo a 100% en ambos indicadores durante junio, sin eventos correctivos en JIN-01 ni JIN-02. Bajo configuración N, este resultado es especialmente relevante porque la ausencia de salidas preservó la función requerida durante toda la ventana evaluada.

Como premisa de trazabilidad, las unidades JIN11 y JIN12 fueron evaluadas individualmente sobre una ventana de 19 días. Sus indicadores se mantienen separados del cálculo sistémico de Costayaco debido a que ambas unidades se encuentran en etapa de estabilización; por tanto, su desempeño debe analizarse como seguimiento de puesta en operación y no como parte de la base consolidada del Sistema CPW para junio.

En el frente productivo, Costayaco generó 3,499,840 kWh con unidades a gas, cifra que incluye el aporte de JIN11 y JIN12, y 119,716 kWh con generación diésel. Vonu aportó 490,588 kWh. En conjunto, la generación reportada para el periodo asciende a 4,110,144 kWh. Este dato complementa la lectura de disponibilidad y confiabilidad al mostrar el aporte energético real de los activos durante junio, sin sustituir los indicadores de desempeño ni utilizarse como evidencia aislada de confiabilidad intrínseca.

2. Análisis de Frecuencia y Comportamiento de Eventos (MTBF y MTTR)

2.1. Sistema Costayaco - misma recurrencia sistémica, menor severidad y cambio de activos dominantes

El Sistema CPW registra siete eventos en junio, el mismo número observado en mayo. Sin embargo, el comportamiento técnico cambia de forma material; el MTBF poblacional mejora de 500.39 h a 711.57 h y el MTTR sistémico disminuye de 5.32 h a 2.86 h. La lectura del mes, por tanto, no corresponde a una eliminación de la recurrencia, sino a una reducción de la severidad promedio y a una redistribución de los eventos entre las unidades.

CPW06 se convierte en el principal activo dominante del periodo, con tres eventos, MTBF de 222.33 h y MTTR de 2 h. El foco está en la frecuencia observada, no en tiempos de reparación prolongados; la unidad recupera su función en ventanas controladas, pero la repetición de salidas reduce el intervalo operativo entre eventos y la convierte en la prioridad de confiabilidad para el siguiente cierre.

CPW01, CPW03, CPW05 y CPW07 presentan un evento cada una. En estos casos, el MTBF refleja la exposición operativa alcanzada antes de la ocurrencia y no debe extrapolarse como tendencia estadística con una sola observación. Entre ellas, CPW03 y CPW07 presentan los mayores tiempos de recuperación, con MTTR de 5 h, mientras CPW05 conserva una restitución rápida de 1 h.

La recuperación de CPW04 es técnicamente relevante. Después de concentrar cuatro eventos y un MTTR de 7.5 h en mayo, junio cierra sin eventos y con indicadores plenos. Esta mejora debe valorarse como señal positiva de normalización, aunque todavía requiere continuidad en los próximos periodos antes de considerarse un cierre estructural del patrón previo.

2.2. Sistema Vonu - ausencia de eventos y recuperación plena del desempeño

Vonu no registra eventos correctivos durante junio. En consecuencia, JIN-01, JIN-02 y el sistema se reportan “Sin fallas”, con MTTR igual a cero por ausencia de intervenciones correctivas. La mejora frente a mayo es clara: desaparecen los dos eventos que habían afectado individualmente a ambas unidades y el sistema recupera Disponibilidad y Confiabilidad de 100%.

La interpretación debe mantenerse dentro de la ventana observada. Un mes sin eventos confirma estabilidad operacional durante el periodo, pero no constituye por sí solo evidencia suficiente para proyectar una tasa de falla futura. El seguimiento debe concentrarse en sostener esta condición y verificar que la recuperación de junio se mantenga en los próximos cierres.

3. Argumentación Técnica

El resultado de junio muestra una recuperación real del desempeño global de COPOWER en PUTN, pero con matices distintos entre los dos sistemas. Costayaco mejora sus indicadores sistémicos y alcanza cumplimiento, aunque conserva siete eventos; Vonu, en cambio, elimina

completamente la exposición correctiva observada en mayo y cierra con desempeño pleno. Esta diferencia obliga a separar mejora de indicadores de eliminación de causas.

En Costayaco, el cambio de patrón es el aspecto central. CPW04 deja de dominar la recurrencia, pero CPW06 asume esa posición con tres eventos. El riesgo no está distribuido homogéneamente en el parque: se desplaza entre activos. Desde la gestión de confiabilidad, esta condición exige verificar si las causas corresponden a modos de falla independientes o si existe algún mecanismo común de operación, mantenimiento, suministro o control que pueda explicar la transferencia de la señal.

La reducción del MTTR sistémico es favorable porque disminuye la permanencia en condición degradada y contribuye directamente a la recuperación de la disponibilidad. No obstante, el mismo número total de eventos frente a mayo indica que la frecuencia agregada todavía no está resuelta. Por ello, la prioridad no debe limitarse a reparar más rápido; debe orientarse a reducir la repetición, empezando por CPW06 y manteniendo validación sobre las unidades con eventos aislados.

La incorporación de CPW07 al conjunto evaluado y el seguimiento individual de JIN11 y JIN12 durante 19 días modifican la población operacional respecto a mayo. Para preservar comparabilidad, las dos unidades en estabilización se excluyen del cálculo sistémico, mientras sus resultados individuales se conservan como trazabilidad de arranque. Este tratamiento evita que una ventana parcial de exposición altere artificialmente la lectura consolidada del Sistema CPW.

Los datos de energía aportan una segunda dimensión para evaluar el desempeño operacional. Durante junio, Costayaco generó **3,499,840 kWh a gas**, incluyendo el aporte de JIN11 y JIN12, mientras la generación diésel alcanzó **119,716 kWh** y Vonu produjo **490,588 kWh**. Estos resultados confirman continuidad efectiva del suministro durante el periodo; sin embargo, la producción y los indicadores de confiabilidad mantienen una relación directa. Una disminución de la Confiabilidad implica mayores tiempos de indisponibilidad no programada de los activos principales, condición que puede ser compensada mediante generación diésel, unidades rentadas o capacidad propia de respaldo, evitando una reducción inmediata de la energía entregada. No obstante, esta compensación incrementa los costos operativos por mayor consumo de combustible y reduce la eficiencia económica del esquema de generación. Por tanto, la lectura del desempeño debe integrar continuidad energética, confiabilidad de los activos y costo asociado al mecanismo utilizado para sostener el servicio.

En conjunto, junio deja una condición técnicamente controlada y contractualmente favorable. La mejora es consistente, pero no debe sobredimensionarse: Costayaco todavía requiere cierre sobre recurrencia, mientras Vonu debe sostener la estabilidad observada. La gestión siguiente debe concentrarse en convertir la mejora mensual en comportamiento sostenido, con validación de causa, efectividad de acciones y seguimiento diferenciado a los activos que concentran la exposición.

4. Conclusión Ejecutiva

Durante junio de 2026, COPOWER en PUTN cierra con cumplimiento en los indicadores evaluados y una recuperación clara frente a mayo. Costayaco restablece el desempeño sistémico a una condición favorable, mientras Vonu completa el periodo sin eventos correctivos y con continuidad plena del servicio.

La mejora de Costayaco debe interpretarse con criterio técnico: el sistema reduce severidad y recupera disponibilidad, pero mantiene siete eventos. La principal diferencia respecto al mes anterior es el cambio de activo dominante, con CPW04 normalizado y CPW06 concentrando la recurrencia. En consecuencia, el riesgo del sistema se encuentra controlado, aunque todavía requiere gestión dirigida sobre frecuencia y sostenibilidad de las correcciones.

El seguimiento de JIN11 y JIN12 durante 19 días aporta visibilidad sobre la estabilización de las nuevas unidades sin distorsionar la lectura sistémica, dado que sus resultados individuales se mantienen excluidos del consolidado de Costayaco hasta completar esta etapa. Esta premisa debe conservarse en los siguientes cierres para asegurar trazabilidad y comparabilidad.

La generación total reportada de 4,110,144 kWh confirma que durante junio se preservó la continuidad energética de los sistemas. Este resultado, junto con la recuperación de los indicadores de desempeño, refleja una condición operacional favorable; sin embargo, la sostenibilidad de esta mejora dependerá de mantener controlada la recurrencia y reducir la necesidad de respaldo con fuentes de mayor costo. El reto para los siguientes periodos será consolidar la estabilidad de los activos principales y sostener el servicio con una mayor eficiencia técnica y económica.

En consecuencia, junio se clasifica como un periodo de cumplimiento y mejora operacional, con prioridad focalizada en CPW06, seguimiento de sostenibilidad sobre CPW04 y control de estabilización para JIN11 y JIN12. El reto inmediato es transformar el buen cierre mensual en una condición estable y repetible.

5. Criterio de Medición y Evaluación del Desempeño (Individual y por Sistema)

El desempeño del servicio se evalúa en dos niveles complementarios: (i) a nivel individual de activos, mediante Disponibilidad, Confiabilidad, MTBF y MTTR, y (ii) a nivel de sistema, bajo la configuración operativa correspondiente, con el fin de representar el efecto real de cada evento sobre la función requerida.

Para junio, Costayaco y Vonu se evalúan como Sistemas N. En esta configuración, cualquier pérdida de la función requerida incide directamente sobre el sistema. La clasificación de cumplimiento utilizada en este reporte corresponde a la validación contractual suministrada para el periodo y se mantiene separada de la calificación de riesgo técnico, que considera recurrencia, severidad, exposición y concentración de eventos.

Las unidades JIN11 y JIN12 se evalúan individualmente sobre 19 días y no se incorporan al cálculo sistémico por encontrarse en estabilización. Esta exclusión es una premisa metodológica del cierre de junio y debe mantenerse explícita hasta que las unidades ingresen formalmente a la base sistémica.

ANEXO – DASHBOARD DE INDICADORES

Unidad	Campo	Horas Stand By	Disponibilidad %	Confiabilidad %	#Fallas	MTBF_h	MTTR_h	Riesgo Técnico	Cumplimiento
CPW01	COSTAYACO	146	99.72%	99.72%	1	572.00	2	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW02	COSTAYACO	68	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW03	COSTAYACO	104	98.75%	99.31%	1	607.00	5	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW04	COSTAYACO	12	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW05	COSTAYACO	13	98.89%	99.86%	1	699.00	1	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW06	COSTAYACO	46	99.03%	99.03%	3	222.33	2	RIESGO MEDIO	CUMPLE
CPW07	COSTAYACO	110	99.31%	99.31%	1	605.00	5	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-10	COSTAYACO	245	99.44%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G101V	COSTAYACO	696	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G102J	COSTAYACO	657	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G102K	COSTAYACO	644	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-01	VONU	13	99.17%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-02	VONU	16	99.03%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
SISTEMA N	COSTAYACO	744	97.92%	97.92%	7	711.57	2.86	RIESGO MEDIO	CUMPLE
SISTEMA N	VONU	29	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE

Premisa de estabilización: JIN11 y JIN12 se evalúan individualmente sobre una ventana de 19 días y no se incorporan al cálculo sistémico de Costayaco para junio.

Costayaco / Vonu: Sistema N – Indicadores calculados con base en los datos observados del periodo. No se modelan tasas de falla futuras ni comportamiento probabilístico.